(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202325413 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120473242.4

(22)申请日 2011.11.24

(73)专利权人 辽宁本特利工业设备有限公司
地址 110031 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 112-3 号楼 2-16-1 号

(72)发明人 刘远航 崔娜 杜利伟 王德喜

(74)专利代理机构 沈阳杰克知识产权代理有限公司 21207
代理人 金春华

(51)Int.Cl.
E21B 37/00(2006.01)

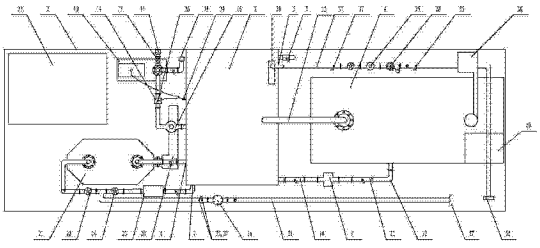
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

多功能油田洗井车

(57)摘要

本实用新型涉及一种多功能油田洗井车。采用的技术方案是：包括车体和箱体，其特征在于：箱体内设有供水系统、水箱、自循环系统、锅炉、加热系统、输出系统、回水系统和控制系统。水箱上设有回水口、出水口Ⅰ、出水口Ⅱ和排水阀；供水系统与水箱连通，自循环系统将水箱和锅炉连通，加热系统与锅炉连接，水箱的出水口Ⅰ和出水口Ⅱ分别与输出系统连接，水箱的回水口与回水减压系统连接。本实用新型加热时间短，适应范围广，清洗时不停抽油机工作。



CN 202325413 U

1. 一种多功能油田洗井车，包括车体（1）和箱体（2），其特征在于：箱体（2）内设有供水系统、水箱（3）、自循环系统、锅炉（4）、加热系统、输出系统、回水系统和控制系统；

水箱（3）上设有回水口（5）、出水口Ⅰ（6）、出水口Ⅱ（7）和排水阀（8）；供水系统与水箱（3）连通，自循环系统将水箱（3）和锅炉（4）连通，加热系统与锅炉（4）连接，水箱（3）的出水口Ⅰ（6）和出水口Ⅱ（7）分别与输出系统连接，水箱（4）的回水口（5）与回水系统连接。

2. 如权利要求 1 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的锅炉（4）为超导热管常压热水锅炉，锅炉上设有风机（38）。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的自循环系统由循环泵（9）、截止阀（10）、单流阀（11）和循环管道（12）构成；循环管道（12）将水箱（3）和锅炉（4）连通，循环泵（9）、截止阀（10）和单流阀（11）设在循环管道（12）上。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的供水系统由自吸泵（13）、电磁流量计（14）、电磁阀（15）、进水管线（16）、掺水口（17）和入水口（18）构成；掺水口（17）和入水口（18）通过三通连接在进水管线（16）的一端，进水管线（16）的另一端连通水箱（3），自吸泵（13）控制入水口（18），电磁阀（15）控制掺水口（17），电磁流量计（14）设在进水管线（16）上。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的加热系统由燃烧器（19）构成，燃烧器（19）与锅炉（4）连接。

6. 如权利要求 1 或 2 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的输出系统由取力器（20）、离心泵Ⅰ（21）、闸阀Ⅰ（22）、离心泵Ⅱ（23）、闸阀Ⅱ（24）、输出管线（25）和止回阀（26）构成；水箱（3）的出水口Ⅰ（6）通过离心泵Ⅰ（21）和闸阀Ⅰ（22）连接到输出管线（25）上，取力器（20）带动离心泵Ⅰ（21）；水箱（3）的出水口Ⅱ（7）通过离心泵Ⅱ（23）和闸阀Ⅱ（24）连接到输出管线（25）上，输出管线（25）上设有止回阀（26），输出管线（25）的端部为入井口（27）。

7. 如权利要求 6 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述离心泵Ⅰ（21）为 5mpa 高压离心泵；所述的离心泵Ⅱ（23）为 2mpa 离心泵。

8. 如权利要求 1 或 2 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的回水系统由安全阀（28）、减压阀（29）、分流器（30）和回水管线（31）组成；安全阀（28）和减压阀（29）安装在回水管线（31）上，回水管线（31）的一端连接分流器（30），分流器（30）安装在水箱（3）内，并与回水口（5）对应，回水管线（31）的另一端为井回口（32）。

9. 如权利要求 1 或 2 所述的多功能油田洗井车，其特征在于：所述的控制系统包括控制装置（33）、水位传感器（34）、温度传感器（35）、流量仪传感器（36）和压力传感器（37）；水位传感器（34）安装在水箱（3）上，流量仪传感器（36）安装在电磁流量计（14），输出管线（25）和回水管线（31）上各安装一套温度传感器（35）和压力传感器（37），控制装置（33）控制水位传感器（34）、温度传感器（35）、流量仪传感器（36）和压力传感器（37）。

多功能油田洗井车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于油田洗井的设备。

背景技术

[0002] 目前，在抽油机井采油过程中，油管和井壁经常结满石蜡，从而引起抽油阻力增加，油泵负荷加大，使得油泵使用寿命明显降低。因此常常需要清洗井管。目前常用的方法是热水洗井，但是存在的问题是：热水加热时间长，增加成本；清洗过程中必须停止抽油机工作，影响产量。

发明内容

[0003] 为了解决以上问题，本实用新型提供一种加热时间短，适应范围广，清洗时不停抽油机工作的多功能油田洗井车。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种多功能油田洗井车，包括车体和箱体，箱体内设有供水系统、水箱、自循环系统、锅炉、加热系统、输出系统、回水系统和控制系统。

[0005] 水箱上设有回水口、出水口Ⅰ、出水口Ⅱ和排水阀；供水系统与水箱连通，自循环系统将水箱和锅炉连通，加热系统与锅炉连接，水箱的出水口Ⅰ和出水口Ⅱ分别与输出系统连接，水箱的回水口与回水系统连接。

[0006] 上述的多功能油田洗井车：所述的锅炉为超导热管常压热水锅炉，锅炉上设有风机。

[0007] 上述的多功能油田洗井车：所述的自循环系统由循环泵、截止阀、单流阀和循环管道构成；循环管道将水箱和锅炉连通，循环泵、截止阀和单流阀设在循环管道上。

[0008] 上述的多功能油田洗井车：所述的供水系统由自吸泵、电磁流量计、电磁阀、进水管线、掺水口和入水口构成；掺水口和入水口通过三通连接在进水管线的一端，进水管线的另一端连通水箱，自吸泵控制入水口，电磁阀控制掺水口，电磁流量计设在进水管线上。

[0009] 上述的多功能油田洗井车：所述的加热系统由燃烧器构成，燃烧器与锅炉连接。

[0010] 上述的多功能油田洗井车：所述的输出系统由取力器、离心泵Ⅰ、闸阀Ⅰ、离心泵Ⅱ、闸阀Ⅱ、输出管线和止回阀构成；水箱的出水口Ⅰ通过离心泵Ⅰ和闸阀Ⅰ连接到输出管线上，取力器带动离心泵Ⅰ；水箱的出水口Ⅱ通过离心泵Ⅱ和闸阀Ⅱ连接到输出管线上，输出管线上设有止回阀，输出管线的端部为入井口。

[0011] 上述的多功能油田洗井车：优选的，所述离心泵Ⅰ为5mpa高压离心泵；所述的离心泵Ⅱ为2mpa离心泵。

[0012] 上述的多功能油田洗井车：所述的回水系统由安全阀、减压阀、分流器和回水管线组成；安全阀和减压阀安装在回水管线上，回水管线的一端连接分流器，分流器安装在水箱内，并与回水口对应，回水管线的另一端为井回口。

[0013] 上述的多功能油田洗井车：所述的控制系统包括控制装置、水位传感器、温度传感器、流量仪传感器和压力传感器；水位传感器安装在水箱上，流量仪传感器安装在电磁流量

计，输出管线和回水管线上各安装一套温度传感器和压力传感器，控制装置控制水位传感器、温度传感器、流量仪传感器和压力传感器。

[0014] 本实用新型的有益效果是：①由于在水箱和锅炉之间设置了循环系统，循环系统将供水系统加入的不同温度的水，经过循环加温，保证水箱内各部分水温分布均匀，热效率高达 87%，对井液加温速度快，20 分钟内即可完成高温加热的要求。②水箱的出水口通过 5mpa 高压离心泵和 2mpa 离心泵两条管路连接到输出管线上。也就是一组设备中同时配备了一台 5mpa 高压离心泵和一台 2mpa 立式离心高压泵，根据不同工况的油井，启动相匹配的作业泵，达到最佳的洗井效果和节能目的。扩大了设备的适应范围。③本实用新型机动性强，可做到洗井中不停抽油机，对于加快井液的循环创造了条件，可满足各种油井洗井的要求。④采用燃烧器和锅炉装置，提高了给水的加温速度。⑤供水系统设置了掺水口和入水口，可分别从外配水罐车和油水掺水管分两路对车载水箱分别或同时供水，确保供水及时性和洗井过程的连续性，可利用掺水作水源完成洗井工作，克服了水车供水不及时、洗井不连续的问题。⑥回水系统中设置了分流器，使得流回的井液不会由于压力对水箱造成危害。

[0015] 本实用新型不仅可以进行清洗井管的工作，还具有加药和扫线等功能，并且在洗井结束后系统内部的井液可以全部送入计量间，无二次环境污染。在使用移动式洗井车洗井以后，单井的原油产量较洗井前有大幅度提高。

附图说明

[0016] 图 1 是本实用新型的结构简图。

[0017] 图 2 是本实用新型箱体的俯视图。

具体实施方式

[0018] 如图 1 和图 2 所示，一种多功能油田洗井车，包括车体（1）和箱体（2），箱体（2）安装在车体（1）上；箱体（2）内设有供水系统、水箱（3）、自循环系统、锅炉（4）、加热系统、输出系统、回水系统和控制系统。

[0019] 水箱（3）上设有回水口（5）、出水口Ⅰ（6）、出水口Ⅱ（7）和排水阀（8）；供水系统与水箱（3）连通，自循环系统将水箱（3）和锅炉（4）连通，加热系统与锅炉（4）连接，水箱（3）的出水口Ⅰ（6）和出水口Ⅱ（7）分别与输出系统连接，水箱（3）的回水口（5）与回水系统连接。

[0020] 所述的锅炉（4）为超导热管常压热水锅炉，锅炉上设有风机（38）。

[0021] 所述的自循环系统由循环泵（9）、截止阀（10）、单流阀（11）和循环管道（12）构成；循环管道（12）将水箱（3）和锅炉（4）连通，循环泵（9）、截止阀（10）和单流阀（11）设在循环管道（12）上。

[0022] 所述的供水系统由自吸泵（13）、电磁流量计（14）、电磁阀（15）、进水管线（16）、掺水口（17）和入水口（18）构成；掺水口（17）和入水口（18）通过三通连接在进水管线（16）的一端，进水管线（16）的另一端连通水箱（3），自吸泵（13）控制入水口（18），电磁阀（15）控制掺水口（17），电磁流量计（14）设在进水管线（16）上。

[0023] 所述的加热系统由燃烧器（19）构成，燃烧器（19）与锅炉（4）连接。

[0024] 所述的输出系统由取力器（20）、离心泵Ⅰ（21）、闸阀Ⅰ（22）、离心泵Ⅱ（23）、闸阀

Ⅱ(24)、输出管线(25)和止回阀(26)构成;水箱(3)的出水口Ⅰ(6)通过离心泵Ⅰ(21)和闸阀Ⅰ(22)连接到输出管线(25)上,取力器(20)带动离心泵Ⅰ(21);水箱(3)的出水口Ⅱ(7)通过离心泵Ⅱ(23)和闸阀Ⅱ(24)连接到输出管线(25)上,输出管线(25)上设有止回阀(26),输出管线(25)的端部为入井口(27)。

[0025] 所述离心泵Ⅰ(21)为5mpa高压离心泵;所述的离心泵Ⅱ(23)为2mpa离心泵。

[0026] 所述的回水系统由安全阀(28)、减压阀(29)、分流器(30)和回水管线(31)组成;安全阀(28)和减压阀(29)安装在回水管线(31)上,回水管线(31)的一端连接分流器(30),分流器(30)安装在水箱(3)内,并与回水口(5)对应,回水管线(31)的另一端为井回口(32)。

[0027] 所述的控制系统包括控制装置(33)、水位传感器(34)、温度传感器(35)、流量仪传感器(36)和压力传感器(37);水位传感器(34)安装在水箱(3)上,流量仪传感器(36)安装在电磁流量计(14),输出管线(25)和回水管线(31)上各安装一套温度传感器(35)和压力传感器(37),控制装置(33)控制水位传感器(34)、温度传感器(35)、流量仪传感器(36)和压力传感器(37)。

[0028] 本实用新型的工作原理是:工作时,将本实用新型的入井口与油套管的环形空间连接,将井回口与油管连接,通过掺水口和入水口对水箱加水,通过常压超导锅炉和自循环系统将洗井液快速加热并通过输出管线注入油套管的环形空间,将油管中的结蜡溶解,使其伴随井液返回水箱,在水箱内与水箱内的液体充分混合,再被加热后,再次注入油套管的环形空间,从而实现油井与设备内部的多次封闭循环,并可在洗井过程中实现排蜡,达到洗井彻底并节约能源的目的。

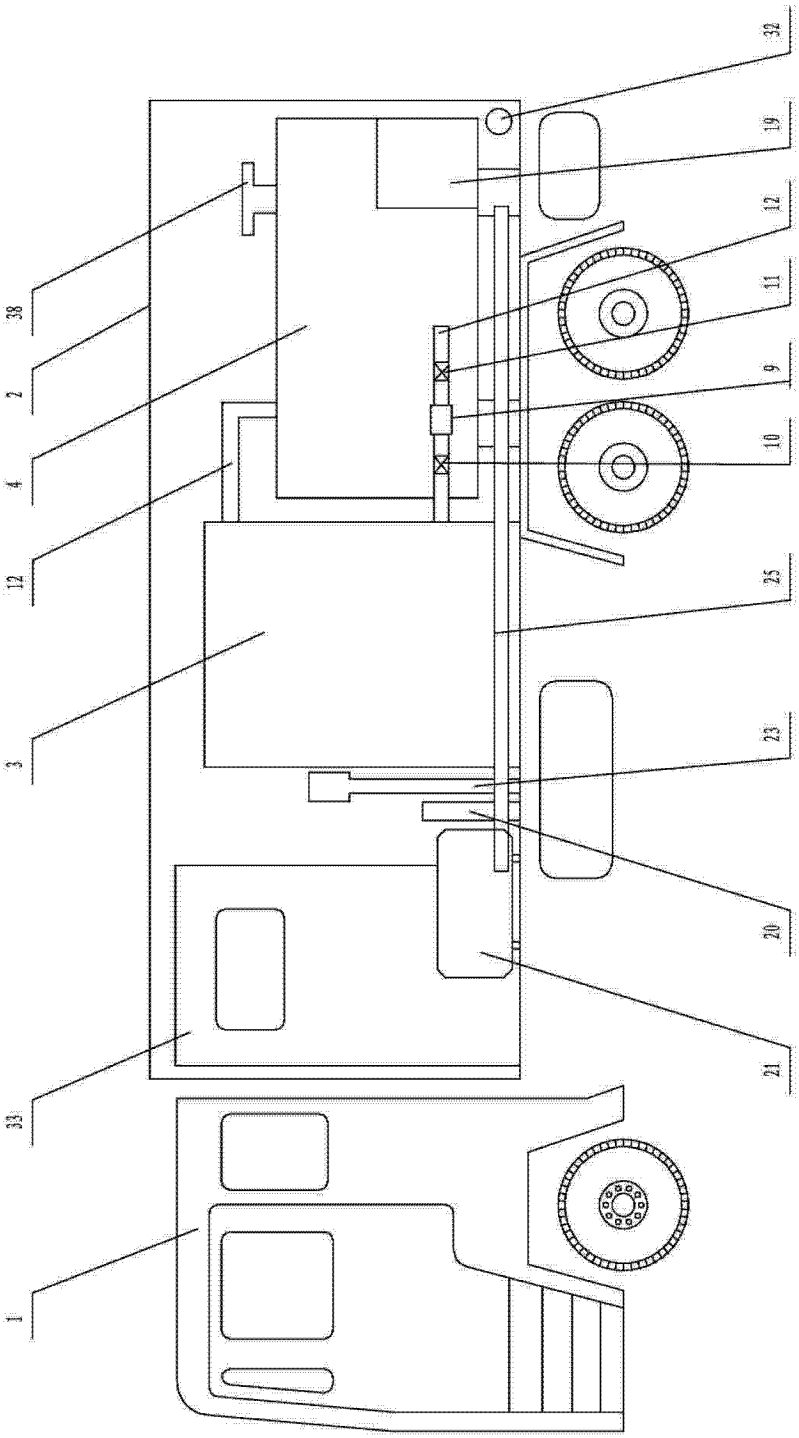


图 1

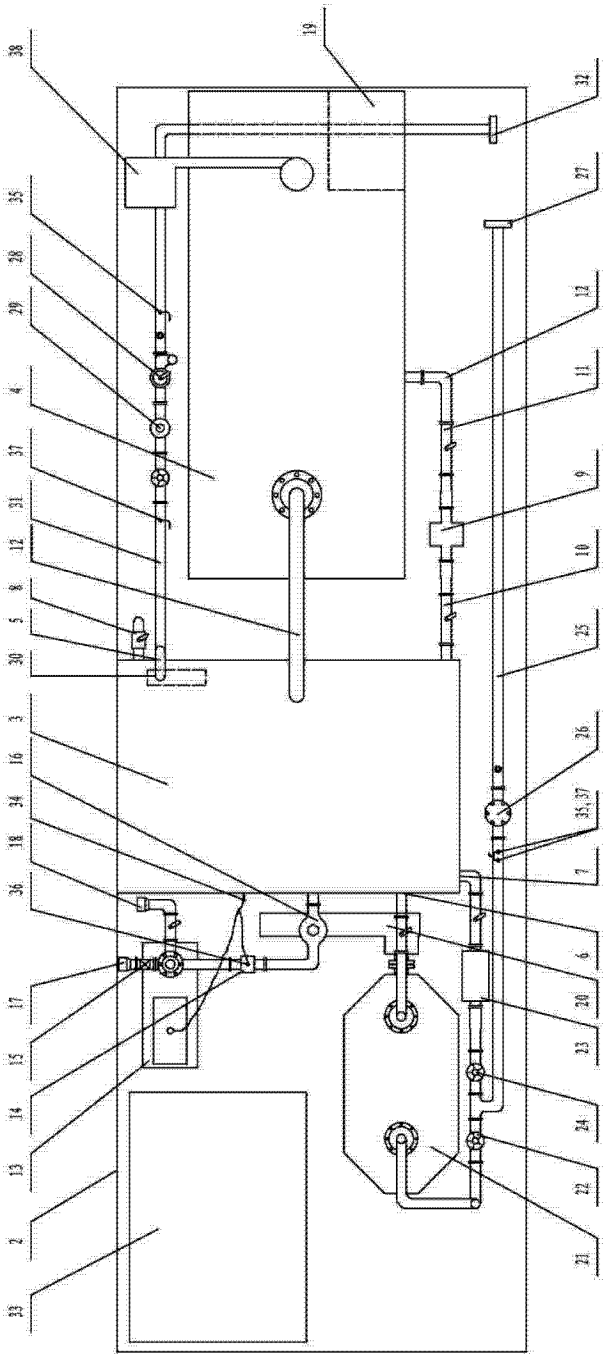

19
38
32
35
27
28
29
12
4
11
37
9
31
10
12
8
25
5
30
3
26
16
35,37
34
7
18
36
6
17
20
15
23
14
24
13
22
2
21
33

图 2